Arbitraje estadístico con cointegración y filtros de Kalman: AMT y SBAC

Lab 03 · Microestructura y Sistemas de Trading · ITESO
Equipo 5: Isabela Torres-Septien Uribe, Andrea Santoyo Vega y Abdon Islas León
Generado el 2026-11-08 con *python -m performance.reporte*; todas las cifras salen de *artifacts/*, salvo la corrida de control de la sección 6.

Resumen

- Universo de seis acciones de torres y telefónicas de EE. UU. (AMT, CCI, SBAC, VZ, T y TMUS), precios diarios del 2015-10-01 al 2026-09-30 con partición cronológica 60/20/20. Se probaron los 57 grupos de 2 a 6 activos, más 57 de un universo anterior. Pasan el embudo 3 grupos; se eligió **AMT y SBAC**, el único sin bandera roja: vector (1, −0.8631), ADF del spread p = 0.012 y vida media de 41.3 días en train.
- La señal sale de dos filtros de Kalman: el filtro 1 estima los pesos (α_t, β_t) y el filtro 2 el nivel y la escala del spread para obtener un z-score causal. La línea base (estático) usa el vector fijo de Johansen y un z-score móvil. Los dos usan la misma política de umbrales, con θ elegido por optimización bayesiana en train y congelado.
- Con rebalanceo diario, el Sharpe neto en train, test y val es 0.57, −0.38 y 0.77 para Kalman, y 0.66, 0.19 y 1.11 para el estático. Kalman hace 3 operaciones en test y 3 en val.
- La relación no es estable fuera de muestra: con el vector de train, el ADF del spread en test da p = 0.88 y la vida media sube a 150 días; al re-partir el propio train, el vector de sub-train tampoco es estacionario en sub-test ni en sub-val. En val, un solo día (2026-04-02, SBAC +18.9%) explica el 74% del P&L del Kalman.
- Conclusión: el sistema es causal y su contabilidad cuadra, pero la evidencia no sostiene una relación estable entre AMT y SBAC y el desempeño fuera de muestra no es robusto, en línea con el sobreajuste señalado en la revisión del avance.

1. Datos y partición

Precios de cierre ajustados de Yahoo Finance (*yfinance*) para AMT, CCI, SBAC, VZ, T y TMUS, del 2015-10-01 al 2026-09-30: 2,765 días de negociación comunes a los seis activos, sin faltantes. La partición es cronológica, sin mezclar fechas. Los primeros 126 días de train (2015-10-01 a 2016-04-01) son el burn-in de los filtros y no se operan. Todo lo que se estima (vector, filtros y umbrales) usa solo train. Los precios quedan guardados en *artifacts/* porque Yahoo reajusta la historia con cada dividendo y sin el snapshot los resultados no serían reproducibles.

Tabla 1. Partición de la muestra.

muestra	desde	hasta	días	uso
train	2015-10-01	2022-05-03	1,659	estimar todo (126 días de burn-in)
test	2022-05-04	2024-07-17	553	medir, sin re-estimar
val	2024-07-18	2026-09-30	553	medir, sin re-estimar

Revisión de calidad: 21 rendimientos diarios con |z| > 6 (*data_jumps.csv*); 13 caen entre febrero y marzo de 2020 (COVID). Dos tienen un evento corporativo documentado: CCI el 2025-03-14 (anuncio de la venta de fibra y small cells); SBAC el 2026-04-02 (alza de 18.9% por reportes de posible venta de la empresa). No se eliminó ni corrigió ningún dato: los saltos son movimientos reales del mercado.



Figura 1. Precios de cierre ajustados de AMT y SBAC. Sombras: burn-in (gris), test (naranja) y val (verde).

2. Selección del grupo

Las torres (AMT, CCI, SBAC) rentan espacio a las telefónicas (VZ, T, TMUS) con contratos de largo plazo: comparten clientes, flujos y sensibilidad a tasas. Esa razón económica es previa a las pruebas. El código está en *cointegration/* y corre solo sobre train.

2.1 Orden de integración

Se clasifica un activo como I(1) si el ADF en nivel no rechaza raíz unitaria, el ADF en diferencias sí la rechaza y el KPSS en nivel rechaza estacionariedad, todo al 5% sobre log-precios.

Tabla 2. Orden de integración en train (valores p).

activo	ADF nivel	ADF diferencias	KPSS nivel	clasificación
AMT	0.7223	0.0000	0.01	I(1)
CCI	0.8722	0.0000	0.01	I(1)
SBAC	0.8905	0.0000	0.01	I(1)
VZ	0.1884	0.0000	0.01	I(1)
T	0.0161	0.0000	0.01	revisar
TMUS	0.7938	0.0000	0.01	I(1)

T queda en revisión: su ADF en nivel rechaza raíz unitaria ($p = 0.016$). Todo grupo que lo incluya lleva bandera roja, porque mezclar un activo que podría ser estacionario con otros I(1) puede producir una cointegración aparente.

2.2 Prefiltro informativo: correlación y Engle-Granger

Para los 15 pares se calcula la mediana de la correlación móvil de 126 días de los rendimientos (umbral 0.70) y Engle-Granger en los dos sentidos. Ninguna de las dos bloquea: la correlación mide co-movimiento de corto plazo, no equilibrio de largo plazo, y Engle-Granger depende de qué activo va como dependiente.

Tabla 3. Prefiltro de los 15 pares en train.

par	correlación móvil (mediana)	EG p (A depende de B)	EG p (B depende de A)	pasa corr.	pasa EG
AMT-CCI	0.762	0.635	0.620	sí	no
AMT-SBAC	0.753	0.068	0.105	sí	no
AMT-VZ	0.252	0.104	0.040	no	sí
AMT-T	0.156	0.873	0.064	no	no
AMT-TMUS	0.175	0.298	0.320	no	no
CCI-SBAC	0.742	0.052	0.066	sí	no
CCI-VZ	0.229	0.382	0.107	no	no
CCI-T	0.182	0.933	0.035	no	sí
CCI-TMUS	0.194	0.077	0.102	no	no
SBAC-VZ	0.188	0.346	0.071	no	no
SBAC-T	0.137	0.949	0.059	no	no
SBAC-TMUS	0.236	0.312	0.271	no	no
VZ-T	0.648	0.673	0.122	no	no
VZ-TMUS	0.349	0.171	0.555	no	no
T-TMUS	0.334	0.074	0.942	no	no

Solo los pares de torres pasan la correlación. Engle-Granger rechaza en 2 de 30 pruebas, cuando el azar daría 1.5 al 5%, y ninguno de esos rechazos es de un par de torres. En particular, AMT y SBAC **no pasan Engle-Granger al 5%** ($p = 0.068$ con AMT como dependiente y 0.105 con SBAC).

2.3 Embudo bloqueante: Johansen, ADF y vida media

Los 57 grupos (todas las combinaciones de 2 a 6 activos) pasan por tres etapas en orden: (1) Johansen con constante y un rezago en diferencias, con rango entre 1 y $n - 1$ tanto por traza como por máximo eigenvalor al 95%; (2) ADF del spread construido con el primer eigenvector, normalizado en la pata de mayor peso, con $p < 0.05$; (3) vida media de un AR(1) del spread entre 5 y 60 días hábiles.

Tabla 4. Grupos que pasan el embudo (3 de 57; los otros 54 caen en Johansen). La tabla completa está en el anexo A.

grupo	rango traza / máx. eig.	ADF p	vida media	bandera roja	motivo de la bandera
AMT + SBAC + T	2 / 1	0.0041	33.3 días	sí	incluye T (no I(1))
AMT + SBAC	1 / 1	0.0120	41.3 días	no	
VZ + T	1 / 1	0.0158	48.9 días	sí	incluye T (no I(1))

Se eligió **AMT y SBAC** (criterio en *chosen_group.json*: el único grupo que pasa sin bandera roja, con la mejor justificación económica, porque las dos son empresas de torres). Su vector normalizado en AMT es $(1, -0.8631)$: el spread es $\log \text{AMT} - 0.8631 \log \text{SBAC}$. En el backtest los pesos se aplican al nocional, así que por cada dólar largo en AMT se venden 0.8631 dólares de SBAC, y al revés.

2.4 Pruebas múltiples y lectura honesta del embudo

Johansen se aplicó a 57 grupos: al 5% esperaríamos 2.85 falsos positivos por puro azar y pasan 3. Los grupos comparten activos y las pruebas no son independientes, así que la cuenta es una referencia, pero dice que tres aprobados de 57 es justo lo que el azar produciría. Además, 54 de los 57 grupos tienen ADF del spread con $p < 0.05$, incluidos casi todos los que fallan Johansen: el eigenvector se estima para que el spread sea lo más estacionario posible en la misma muestra, y los valores críticos estándar del ADF no corrigen eso. En la práctica la etapa que decide es Johansen, y la elección final descansa en la razón económica.

2.5 Universo anterior (v1)

Antes se probó un universo de telecomunicaciones y medios: VZ, T, BCE, DIS, AMX y NFLX. Con el embudo de ese momento, que usaba la correlación como primera etapa bloqueante, los 57 grupos cayeron en correlación y no llegaron a Johansen; Engle-Granger no rechazó en ninguna de las 30 pruebas. Como ningún grupo avanzó, se cambió a un universo con un vínculo económico más directo (torres y sus clientes). Ese cambio se decidió después de ver resultados, y los 57 grupos de v1 cuentan en el total de 114 grupos probados.

Tabla 5. Universo v1: prefiltro de los 15 pares (correlación recalculada con la misma función).

par (universo v1)	correlación móvil (mediana)	EG p (A depende de B)	EG p (B depende de A)
VZ-T	0.649	0.673	0.122
VZ-BCE	0.369	0.652	0.964
VZ-DIS	0.267	0.068	0.171
VZ-AMX	0.215	0.249	0.562
VZ-NFLX	0.062	0.064	0.217
T-BCE	0.384	0.087	0.983
T-DIS	0.321	0.062	0.704
T-AMX	0.217	0.059	0.617
T-NFLX	0.055	0.069	0.845
BCE-DIS	0.271	0.950	0.825
BCE-AMX	0.286	0.430	0.138
BCE-NFLX	0.125	0.968	0.942
DIS-AMX	0.261	0.733	0.541
DIS-NFLX	0.202	0.366	0.496
AMX-NFLX	0.220	0.442	0.700

2.6 VECM

VECM en train con rango 1, constante y un rezago, con el vector de Johansen. Los coeficientes de ajuste son $\alpha_{AMT} = -0.0017$ ($p = 0.793$) y $\alpha_{SBAC} = 0.0163$ ($p = 0.022$). Quien corrige el desequilibrio es SBAC: cuando el spread está arriba de su equilibrio, SBAC sube y el spread regresa. La velocidad implícita del spread es $\alpha_{AMT} - 0.8631\,\alpha_{SBAC} = -0.0158$ por día, una vida media de 44.0 días, coherente con los 41.3 del AR(1).

2.7 Estabilidad del vector fuera de muestra

Tabla 6. Spread con el vector fijo de train evaluado en cada muestra (*oos_check.csv*).

muestra	periodo	ADF p	vida media	estacionario al 5%	vida media en [5, 60]
train	2015-10-01 a 2022-05-03	0.0120	41.3 días	sí	sí
test	2022-05-04 a 2024-07-17	0.8789	149.9 días	no	no
val	2024-07-18 a 2026-09-30	0.0118	20.9 días	sí	sí

Tabla 7. Robustez dentro de train (*robustez_oos.csv*): el train se re-parte 60/20/20, el vector se estima solo en sub-train y se congela.

sub-muestra	días	ADF p	vida media	estacionario al 5%
sub-train	995	0.0136	42.8 días	sí
sub-test	332	0.6147	20.6 días	no
sub-val	332	0.8497	98.8 días	no

Con el vector de train, el spread deja de ser estacionario en test y lo vuelve a ser en val. La misma ruptura aparece dentro de train: el vector de sub-train no es estacionario ni en sub-test ni en sub-val. El Johansen móvil (ventanas de 252 días con paso de 5, solo en train) lo confirma: de 282 ventanas, en 34 el peso de SBAC sale positivo (ya no es un spread entre los dos) y en 23 se sale de [−3, 3]. La mediana es −0.80, cerca del vector de todo el train, pero la dispersión muestra que el vector no está bien determinado ventana a ventana.

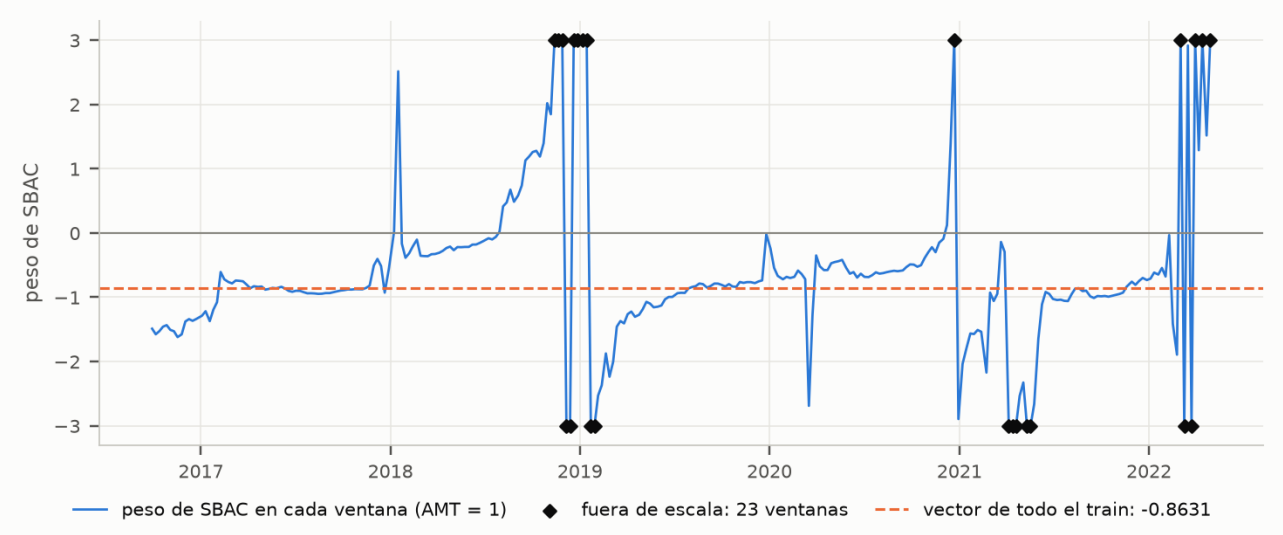


Figura 2. Peso de SBAC en el primer eigenvector de Johansen en ventanas móviles de 252 días dentro de train (normalizado en AMT = 1). Los rombos marcan ventanas fuera de escala.

3. Formulación con el marco de Powell

El marco de decisiones secuenciales de Powell describe un sistema con cinco elementos: el estado S_t (lo que se sabe en t), la decisión (aquí d_t, para no confundirla con el regresor x_t), la información exógena W_{t+1} (lo que llega después de decidir), la función de transición $S_{t+1} = S^M(S_t, d_t, W_{t+1})$ y la función objetivo. Cada formulación se construye en seis pasos: definir el problema, modelar el estado, modelar la transición, modelar la observación, definir la regla de decisión y definir el mecanismo de aprendizaje o actualización. Se aplica tres veces: al filtro 1, al filtro 2 y al sistema completo. La notación es $y_t = \log \text{AMT}_t$ y $x_t = \log \text{SBAC}_t$; $x^c_t = x_t - 4.5230$ es el regresor centrado con la media del burn-in.

Tabla 8. Los cinco elementos de Powell en las tres formulaciones.

elemento	Filtro 1: pesos	Filtro 2: nivel del spread	Sistema completo
Estado	Creencia sobre los pesos: media $z_{t\|t} = (\alpha_{t\|t}, \beta_{t\|t})$ y covarianza $P_{t\|t}$ de 2×2.	Creencia sobre el nivel: $\mu_{t\|t}$, su varianza $P2_{t\|t}$ y la varianza estimada del ruido $R2_t$.	$S_t = (R_t, I_t, B_t)$: físico (efectivo, acciones, días en la operación, bloqueo), información (precios, x^c_t, s_t) y creencia (los estados de los dos filtros).
Decisión	Ninguna en línea: es un estimador. Fuera de línea se eligen δ, R y la inicialización.	Ninguna en línea: entrega z_t a la política. Fuera de línea se eligen L, q y λ.	$d_t \in \{-1, 0, +1\}$: corto, fuera o largo el spread. El tamaño queda fijo por la regla de 80% de exposición.
Información exógena	$W_{t+1} = (\text{AMT}_{t+1}, \text{SBAC}_{t+1})$: con ellos se forman y_{t+1} y x^c_{t+1}.	$s_{t+1} = y_{t+1} - \beta_{t+1\|t}\, x^c_{t+1}$, que usa los precios nuevos y el β previo del filtro 1.	Los precios de cierre del día siguiente; los costos (comisión y préstamo) son parámetros conocidos.
Transición	Predicción y actualización de Kalman (ecuaciones 3 a 5).	Predicción, z-score y actualización del nivel local, más el EWMA de R2 (ecuaciones 7 a 10).	Los dos filtros más la contabilidad: ejecución en t+1, mark-to-market, préstamo, comisiones y rebalanceo diario (ecuaciones 12 y 13).
Objetivo	Con δ y R dados, el error cuadrático medio mínimo del estado. Para calibrar: verosimilitud de las innovaciones con $\delta \le 10^{-5}$ y R por momentos.	Un z_t calibrado (media 0, varianza 1) con la misma memoria que la ventana del estático.	Máximo Sharpe neto en train con al menos 10 operaciones (ecuación 14), una versión ajustada por riesgo del objetivo general de Powell (ecuación 15).

3.1 Filtro 1: pesos dinámicos (α_t, β_t)

Observación y transición ($A = I$, paseo aleatorio; $C_t = (1, x^c_t)$). Los ruidos son gaussianos, independientes entre sí y en el tiempo:

$$(1) \quad y_t = \alpha_t + \beta_t\, x^c_t + v_t, \qquad \text{Var}(v_t) = R$$

$$(2) \quad z_t = (\alpha_t,\ \beta_t)^\top = z_{t-1} + w_t, \qquad \text{Var}(w_t) = Q = \frac{\delta}{1-\delta} I_2$$

Cada día se predice antes de ver el dato y se actualiza después:

$$(3) \quad \hat{z}_{t|t-1} = \hat{z}_{t-1|t-1}, \qquad P_{t|t-1} = P_{t-1|t-1} + Q$$

$$(4) \quad e_t = y_t - C_t\, \hat{z}_{t|t-1}, \qquad S_t = C_t P_{t|t-1} C_t^\top + R, \qquad K_t = \frac{P_{t|t-1} C_t^\top}{S_t}$$

$$(5) \quad \hat{z}_{t|t} = \hat{z}_{t|t-1} + K_t\, e_t, \qquad P_{t|t} = (I - K_t C_t)\, P_{t|t-1}$$

Tabla 9. Los seis pasos aplicados al filtro 1.

paso	Filtro 1
1. Definir el problema	Estimar en línea la cobertura entre log AMT y log SBAC sin usar el futuro. Entre dos empresas del mismo negocio la cobertura es estructural: debe moverse en meses, no en días.
2. Modelar el estado	$z_t = (\alpha_t, \beta_t)$. Se conoce solo su distribución: media y covarianza. Inicio con el OLS del burn-in, $z_0 = (4.2814, 0.3952)$, y $P_0 = I$. El regresor se centra porque sin centrar x ronda 5.2 y las columnas de C_t son casi colineales: el filtro confundía cambios de nivel con cambios de β.
3. Modelar la transición	Paseo aleatorio (ecuación 2) con $\delta = 10^{-6}$, es decir $Q = 1.000001\times10^{-6}\, I$.
4. Modelar la observación	Ecuación 1 con $R = 4.847\times10^{-4}$, calibrada por método de momentos (sección 5.1).
5. Definir la regla de decisión	No hay decisión de trading. La regla es el estimador: se usa $\beta_{t\|t-1}$, el β previo, para formar el spread y la cobertura del día, así nada del día t entra a su propio peso.
6. Mecanismo de aprendizaje	En línea, la recursión de Kalman (ecuaciones 3 a 5): nuevo estado = estado previo + ganancia × sorpresa. Fuera de línea, la calibración de δ y R en train (sección 5.1).

La ganancia K_t reparte la sorpresa e_t entre α y β según la incertidumbre de cada uno y según x^c_t: K_β cambia de signo cuando log SBAC cruza su media del burn-in. Con $\delta = 10^{-6}$ los pesos cambian despacio; $\beta_{t|t-1}$ se mueve entre 0.57 y 0.81 en train y entre 0.69 y 0.96 en test y val, contra 0.8631 del vector fijo.

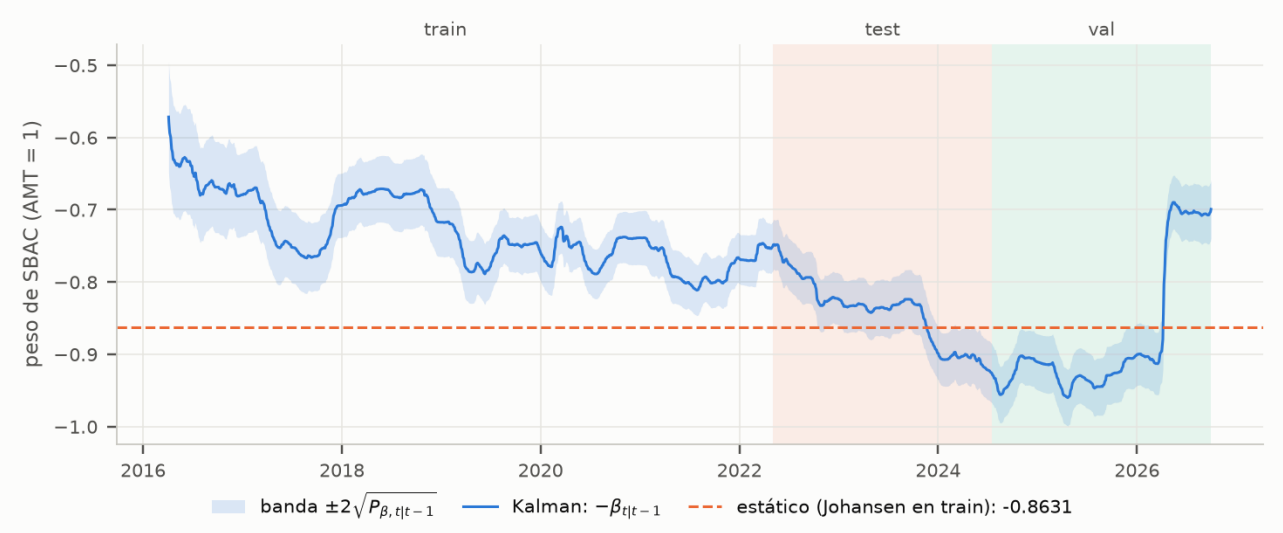


Figura 3. Peso de SBAC en el vector de cobertura normalizado en AMT = 1: Kalman (β previo, con banda de dos desviaciones) contra el vector fijo de Johansen. El salto de abril de 2026 es la reacción del filtro al alza de SBAC del 2026-04-02.

3.2 Filtro 2: nivel y escala del spread

Con el β previo se forma el spread; el nivel α no se resta porque lo absorbe este filtro como un nivel local μ_t:

$$(6)\quad s_t = y_t - \hat{\beta}_{t|t-1}\, x_t^c$$

$$(7)\quad s_t = \mu_t + v_t,\quad \mathrm{Var}(v_t) = R2_t;\qquad \mu_t = \mu_{t-1} + w_t,\quad \mathrm{Var}(w_t) = Q2_t = q\,R2_{t-1}$$

$$(8)\quad P2_{t|t-1} = P2_{t-1|t-1} + Q2_t,\qquad S2_t = P2_{t|t-1} + R2_{t-1},\qquad z_t = \frac{s_t - \hat{\mu}_{t|t-1}}{\sqrt{S2_t}}$$

$$(9)\quad K2_t = \frac{P2_{t|t-1}}{S2_t},\qquad \hat{\mu}_{t|t} = \hat{\mu}_{t|t-1} + K2_t\,(s_t - \hat{\mu}_{t|t-1}),\qquad P2_{t|t} = (1 - K2_t)\,P2_{t|t-1}$$

$$(10) \quad R2_t = \lambda\, R2_{t-1} + (1-\lambda)\,(s_t - \hat{\mu}_{t|t-1})^2$$

El z-score se calcula antes de actualizar, así que su nivel y su escala solo usan información hasta t − 1.

Tabla 10. Los seis pasos aplicados al filtro 2.

paso	Filtro 2
1. Definir el problema	Saber cuándo el spread está lejos de su nivel normal, con un nivel que puede moverse despacio y una escala que cambia con la volatilidad.
2. Modelar el estado	(μ_t, $P2_t$, $R2_t$). Inicio con el spread del burn-in calculado con el β del OLS fijo: $\mu_0 = 4.2814$, $R2_0 = 1.307\times10^{-3}$ y $P2_0 = K\,R2_0 = 1.574\times10^{-5}$, el valor de estado estable.
3. Modelar la transición	Nivel local con $Q2_t = q\,R2_{t-1}$ y $q = 1.469\times10^{-4}$ (ecuación 7).
4. Modelar la observación	$s_t = \mu_t + v_t$, con R2 estimada por EWMA con $\lambda = 0.98795$ (ecuación 10).
5. Definir la regla de decisión	No hay decisión de trading: el filtro entrega z_t (ecuación 8), que es la variable de estado sobre la que actúa la política.
6. Mecanismo de aprendizaje	En línea, la actualización del nivel y el EWMA de la escala (ecuaciones 9 y 10). Fuera de línea, L = 83 días fija K = 1/L, q y λ (sección 5.2).

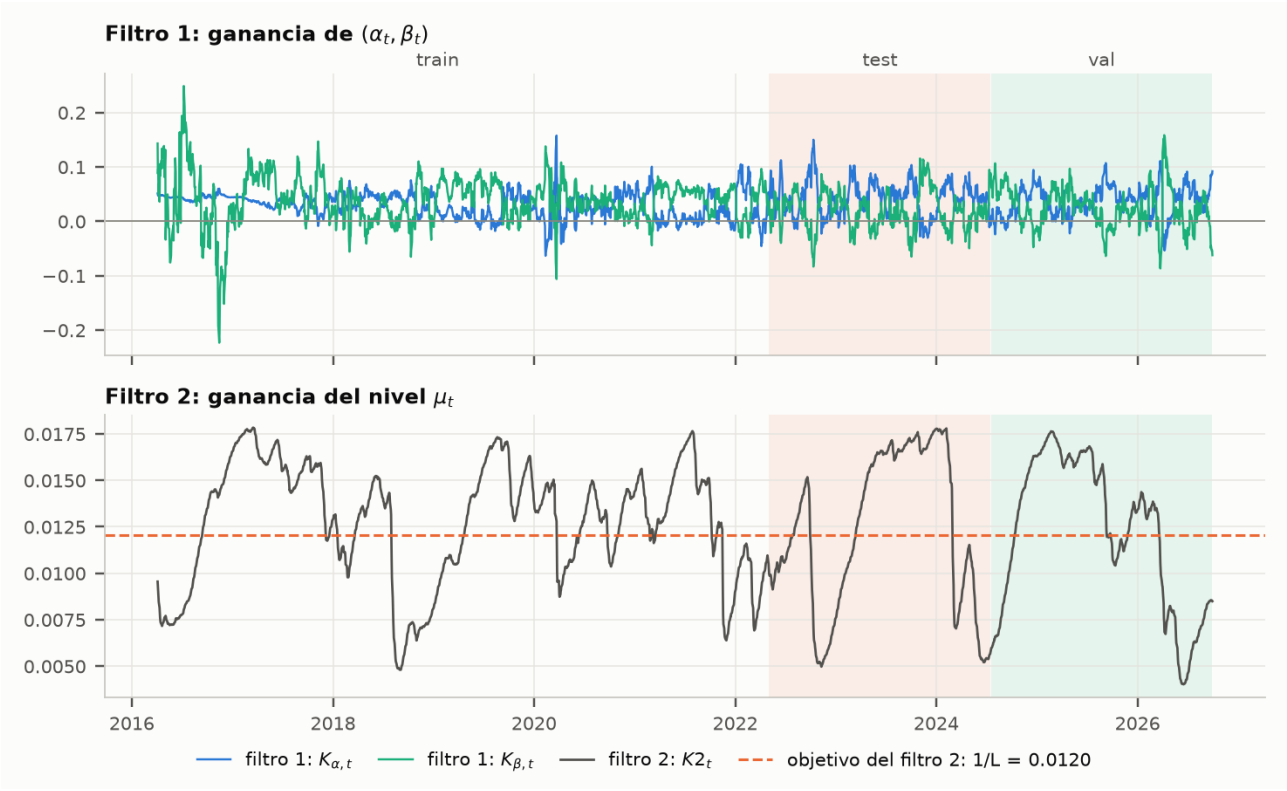


Figura 4. Ganancia de Kalman de los dos filtros, después del burn-in. La del filtro 2 oscila alrededor de 1/L: baja después de un salto de volatilidad (R2 sube) y sube cuando la volatilidad se calma.

3.3 Sistema completo

El estado separa lo físico, la información y la creencia:

$$(11)\quad S_t = (R_t,\ I_t,\ B_t), \qquad R_t = (\text{efectivo}_t,\ q_t^{AMT},\ q_t^{SBAC},\ h_t,\ \text{bloqueo}_t)$$

$$I_t = (P_t^{AMT},\ P_t^{SBAC},\ s_t), \qquad B_t = (\hat{z}_{t|t},\ P_{t|t},\ \hat{\mu}_{t|t},\ P2_{t|t},\ R2_t)$$

La señal se calcula con el cierre de t y se ejecuta al cierre de t + 1. Al abrir, y en cada rebalanceo diario, el nocional por pata con signo es (V_t es el valor de la cuenta y w el vector de pesos del día de la señal):

$$(12)\quad N_t = d_t \cdot 0.8\, V_t \frac{w_t}{|w_t|_1}, \qquad w_t = \left(1,\ \ -\hat{\beta}_{t|t-1}\right), \qquad |w_t|_1 = 1 + \hat{\beta}_{t|t-1}$$

$$(13)\quad V_{t+1} = V_t + q_t^{\top}(P_{t+1} - P_t) - \text{préstamo}_{t+1} - \text{comisiones}_{t+1}$$

con comisión de 0.125% del nocional por pata en cada operación y préstamo de 0.25% anual sobre el nocional corto, por día natural con base 365. El objetivo con el que se eligió θ y su forma general en Powell son:

$$(14)\quad \max_{\theta}\ \text{Sharpe}(\theta) = \sqrt{252}\ \frac{\bar{r}(\theta)}{\sigma_r(\theta)} \qquad \text{sujeto a} \quad n_{\text{ops}}(\theta) \geq 10$$

$$(15)\quad \max_{\pi}\ \mathrm{E}\left[\sum_{t=0}^{T} C(S_t, X^{\pi}(S_t))\ \middle|\ S_0\right]$$

donde r son los rendimientos diarios netos de la cuenta y C la ganancia neta del día. El Sharpe divide la recompensa media entre su volatilidad: es la versión ajustada por riesgo del objetivo de Powell. La política es una función de política (PFA) con $\theta = (z_{in}, z_{out}, z_{stop}, h_{max})$:

Tabla 11. Regla de decisión (PFA), *strategy/reglas.py*.

situación	regla
Fuera de posición	Entra si $z_{in} < \lvert z_t \rvert \leq z_{stop}$: $d_t = +1$ (largo AMT, corto SBAC) si $z_t < 0$ y $d_t = -1$ si $z_t > 0$. Si $\lvert z_t \rvert$ ya pasa z_{stop}, no entra.
En posición	Cierra por salida si $\lvert z_t \rvert < z_{out}$, por stop si $\lvert z_t \rvert > z_{stop}$ o por tiempo si $h_t \geq h_{max}$; si no, mantiene.
Después de un stop	No vuelve a entrar hasta que $\lvert z_t \rvert < z_{in}$: si la relación se rompió, no se apuesta otra vez a lo que acaba de fallar.

Es la misma clase de política que la regla mín-máx de inventarios: dos umbrales sobre una variable del estado disparan la acción, y los umbrales se ajustan simulando la política y midiendo el objetivo.

Tabla 12. Los seis pasos aplicados al sistema completo.

paso	Sistema completo
1. Definir el problema	Decidir cada día si estar largo, corto o fuera del spread AMT/SBAC para maximizar el rendimiento neto ajustado por riesgo, sin usar información futura.
2. Modelar el estado	$S_t = (R_t, I_t, B_t)$ de la ecuación 11. El estado inicial incluye los parámetros fijos: δ, R, L, θ, costos, capital de 1,000,000 y exposición de 80%.
3. Modelar la transición	S^M: el filtro 1 actualiza (α, β, P), el filtro 2 actualiza (μ, P2, R2) y produce z_{t+1}, y la contabilidad mueve el estado físico (ecuaciones 12 y 13).
4. Modelar la observación	Se observan los cierres ajustados de AMT y SBAC; los pesos y el nivel de equilibrio no se observan y entran por los filtros.
5. Definir la regla de decisión	La PFA de la tabla anterior con $\theta^* = (1.993, 0.464, 3.127, 55)$ para Kalman.
6. Mecanismo de aprendizaje	θ se busca una sola vez en train con optimización bayesiana y se congela (sección 6). En test y val los filtros siguen aprendiendo en línea, pero θ, δ, R y L no se re-estiman.

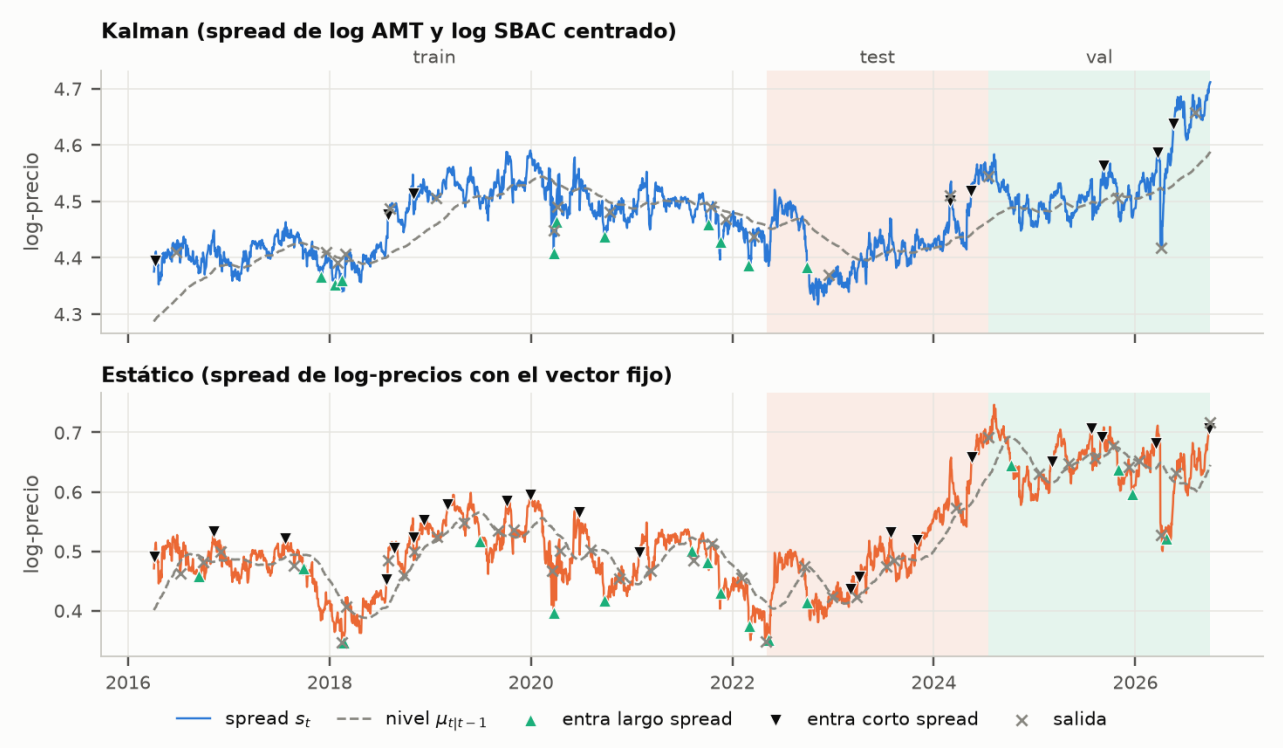


Figura 5. Spread de cada método con su nivel estimado y las operaciones del backtest oficial (marcas en la fecha de ejecución). El spread del Kalman incluye el nivel α porque lo absorbe μ.

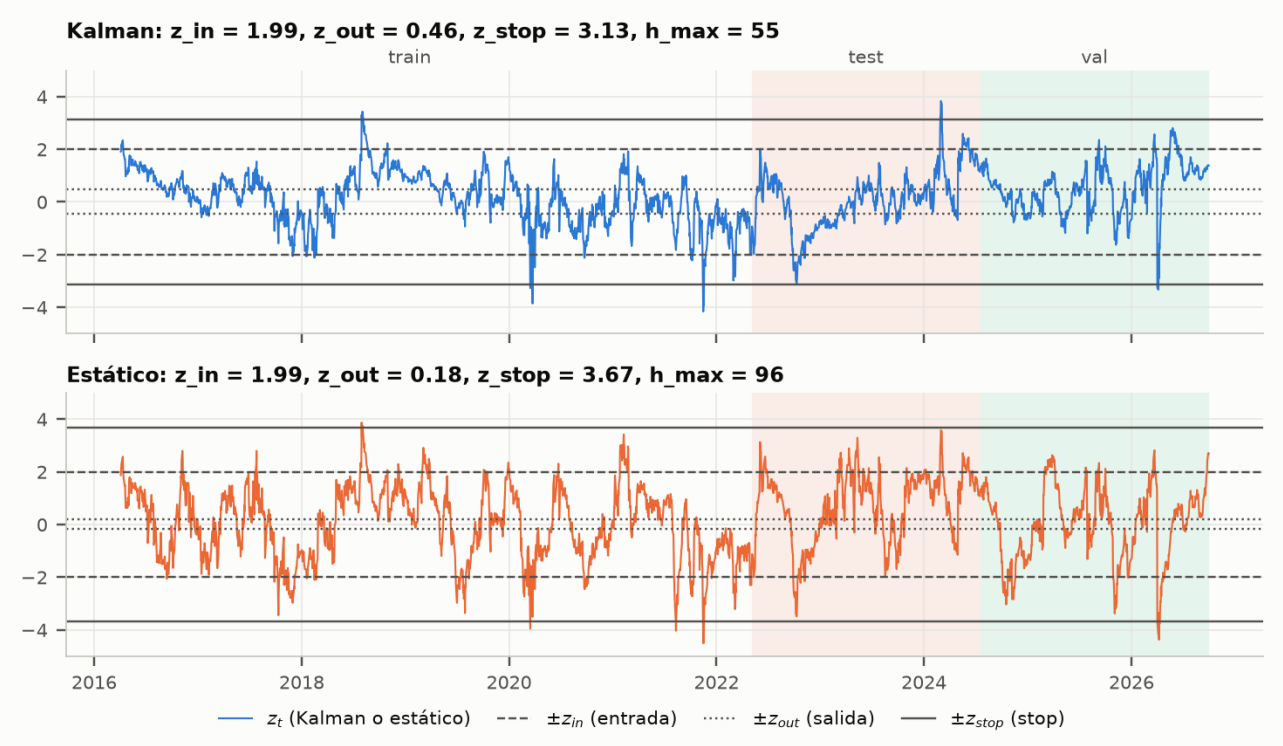


Figura 6. z-score causal de cada método con los umbrales de su θ* (recortado a ±5).

4. Ejemplos numéricos

4.1 Filtro 1, tres periodos

Números redondos: $z_0 = (1, 0.5)$, $P_0 = I$, $Q = 0.01\ I$ ($\delta = 1/101$) y $R = 0.1$, con observaciones $(x_1, y_1) = (1, 1.6)$, $(x_2, y_2) = (2, 2.1)$ y $(x_3, y_3) = (-1, 0.4)$. La tabla sale de *correr_filtro_pesos*, la misma función del pipeline, y coincide con el cálculo a mano.

Periodo 1. Predicción: $z_{1|0} = (1, 0.5)$ y $P_{1|0} = I + 0.01\ I = 1.01\ I$. Con $C_1 = (1, 1)$ se espera $y = 1 + 0.5 = 1.5$, así que la sorpresa es $e_1 = 1.6 - 1.5 = 0.1$. $S_1 = 1.01 + 1.01 + 0.1 = 2.12$ y $K_1 = (1.01, 1.01)/2.12 = (0.4764, 0.4764)$. Actualización: $z_{1|1} = (1, 0.5) + 0.1\ (0.4764, 0.4764) = (1.0476, 0.5476)$. Con un solo dato en $x = 1$ el filtro no separa α de β, solo su suma: la covarianza entre los dos se vuelve negativa (−0.4812). En el periodo 3, con x del otro lado de cero, esa covarianza casi desaparece; es la misma razón por la que el modelo real centra x.

Tabla 13. Filtro 1 paso a paso (P_α y P_β son la diagonal de $P_{t|t}$).

t	x	y	α previo	β previo	e	S	K_α	K_β	α post.	β post.	P_α	P_β
1	1	1.6	1.0000	0.5000	0.1000	2.1200	0.4764	0.4764	1.0476	0.5476	0.5288	0.5288
2	2	2.1	1.0476	0.5476	−0.0429	0.8694	−0.4872	0.6861	1.0686	0.5182	0.3325	0.1296
3	−1	0.4	1.0686	0.5182	−0.1504	0.9633	0.5534	−0.3428	0.9853	0.5697	0.0475	0.0264

4.2 Filtro 2, tres periodos

Memoria L = 5: K = 1/L = 0.20, q = K²/(1 − K) = 0.05 y λ = 1 − 1/L = 0.8. El spread de inicialización es (−1, 0, 1), así que $\mu_0 = 0$, $R2_0 = 1$ y $P2_0 = K\,R2_0 = 0.2$. Observaciones: 0.5, −0.3 y 1.2.

Periodo 1. Q2 = 0.05 × 1 = 0.05, P2 previo = 0.2 + 0.05 = 0.25 y S2 = 0.25 + 1 = 1.25. La sorpresa es e = 0.5 − 0 = 0.5 y el z-score, calculado antes de actualizar, es $0.5/\sqrt{1.25} = 0.4472$. La ganancia es 0.25/1.25 = 0.2, exactamente K, porque el filtro arrancó en su estado estable. Después: μ = 0 + 0.2 × 0.5 = 0.1, P2 = 0.8 × 0.25 = 0.2 y R2 = 0.8 × 1 + 0.2 × 0.25 = 0.85. En los periodos 2 y 3 R2 baja y la ganancia sube por arriba de 0.2: P2 todavía trae la escala anterior. Es lo que se ve en la ganancia real del filtro 2 cuando cambia la volatilidad.

Tabla 14. Filtro 2 paso a paso (salida de *correr_filtro_spread*).

t	s_t	μ previo	Q2	P2 previo	S2	e	z_t	K2	μ post.	P2 post.	R2
1	0.5	0.0000	0.0500	0.2500	1.2500	0.5000	0.4472	0.2000	0.1000	0.2000	0.8500
2	−0.3	0.1000	0.0425	0.2425	1.0925	−0.4000	−0.3827	0.2220	0.0112	0.1887	0.7120
3	1.2	0.0112	0.0356	0.2243	0.9363	1.1888	1.2286	0.2395	0.2960	0.1706	0.8522

4.3 Sistema completo: una operación real

Operación 2 del Kalman en train (largo spread), tomada de *bt_operaciones.csv*, *bt_fills.csv* y *bt_diario.csv*. Recorre la transición completa: filtros, política, ejecución y contabilidad.

Tabla 15. Una operación real, de la señal al P&L neto.

momento	qué pasa	cálculo
Señal, cierre del 2017-11-30	Los filtros entregan s = 4.36412, μ = 4.41304 y σ = 0.02378.	z = (4.36412 − 4.41304)/0.02378 = −2.057; como $1.993 < \lvert z\rvert \leq 3.127$ y z < 0, d = +1 (largo el spread).
Ejecución, cierre del 2017-12-01	Se abre con V = 990,172.10 y el β previo del día de la señal, 0.71265.	$N_{AMT} = 0.8\ V/(1+\beta) = 462{,}522.62$; $N_{SBAC} = -0.8\ V\ \beta/(1+\beta) = -329{,}615.06$. Acciones: 4,094.99 de AMT a 112.9484 y −2,151.53 de SBAC a 153.2006. Comisión: 0.125% × 792,137.68 = 990.17.
Primer día, 2017-12-04	Mark-to-market, préstamo y rebalanceo hacia el β del día anterior.	P&L de precios = −1,382.00; préstamo = 0.25% × corto × 3/365 = 6.77; rebalanceo a β = 0.70880 con comisión 33.25.
Salida, señal del 2017-12-18	z = −0.358.	$\lvert z\rvert < z_{out} = 0.464$: cierre por salida, ejecutado el 2017-12-19 con comisión 987.53.
Resultado	12 días hábiles, 11 días con rebalanceo.	P&L bruto 16,641.92 − comisiones 2,080.12 (entrada 990.17, 22 ajustes de rebalanceo 102.42, salida 987.53) − préstamo 40.42 = 14,521.38, un 1.47% del capital de entrada.

5. Justificación de Q y R

Q dice qué tanto se espera que cambie el estado de un día a otro y R qué tanto ruido trae cada observación. Su cociente fija la ganancia: con R grande el filtro desconfía de los datos y casi no se mueve; con Q grande el estado persigue cada dato. En pairs trading eso importa porque un β que persigue a los precios se come la reversión que se quiere operar.

5.1 Filtro 1

$Q = \delta/(1-\delta)\, I$, la parametrización de Chan (2013): δ es la fracción de la varianza que se atribuye al movimiento de los pesos. La calibración tiene cuatro pasos. (1) Rejilla de δ en $\{10^{-7}, \ldots, 10^{-3}\}$ por 10 valores de R entre $R_{OLS}/100$ y $R_{OLS} = 1.307\times10^{-3}$ (la varianza de los residuales del OLS del burn-in), evaluando la log-verosimilitud de las innovaciones en train sin burn-in. (2) Cota $\delta \le 10^{-5}$: con δ mayor, la verosimilitud explica la reversión del spread como movimiento de α y β, justo lo que se quiere operar. (3) R por método de momentos para cada δ admisible. (4) El δ final entre 10^{-6} y 10^{-5} lo eligió la optimización de θ por Sharpe en train (sección 6).

Tabla 16. Mejor R de la rejilla para cada δ (*kalman_calibracion.csv*).

δ	permitido	R con máxima verosimilitud	log-verosimilitud máxima	nota
10^{-7}	sí	1.31×10^{-3}	2,543.0	
10^{-6}	sí	1.69×10^{-4}	3,752.1	
10^{-5}	sí	3.64×10^{-5}	4,718.8	máximo dentro de la cota
10^{-4}	no	1.31×10^{-5}	4,821.2	R en el borde inferior de la rejilla
10^{-3}	no	1.31×10^{-5}	3,490.5	R en el borde inferior de la rejilla

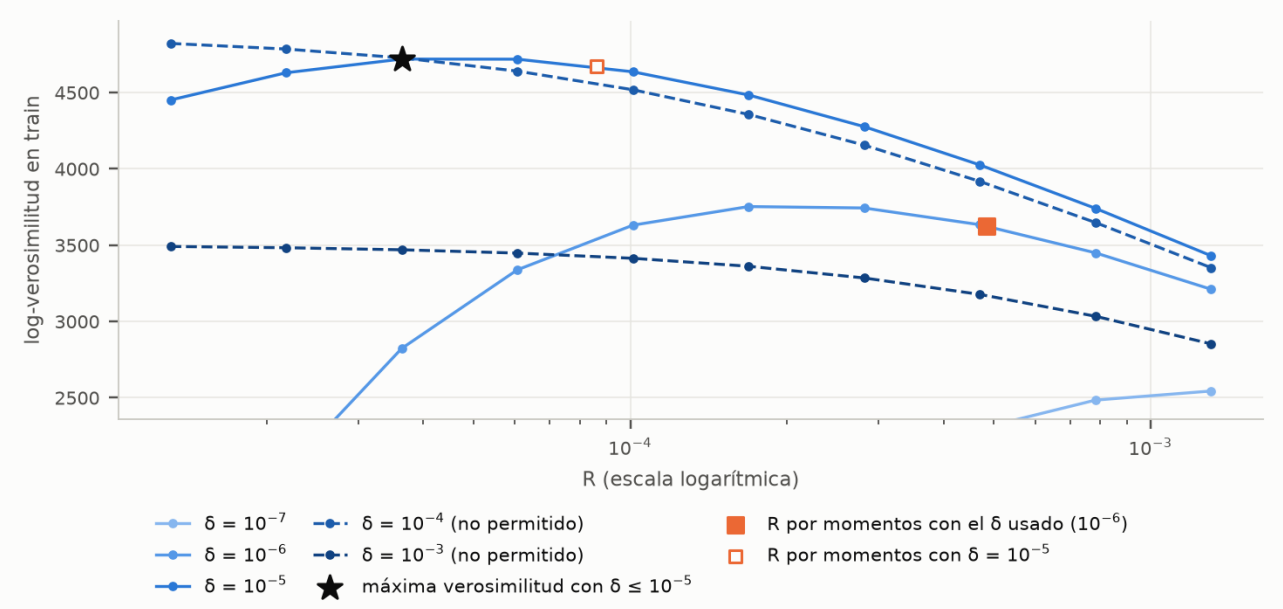


Figura 7. Log-verosimilitud del filtro 1 en train para cada δ y R. Línea punteada: δ fuera de la cota. Estrella: máximo con $\delta \le 10^{-5}$. Cuadros: R por método de momentos.

Por qué R por momentos. Las innovaciones tienen colas pesadas (curtosis en exceso de 1.22 con $\delta = 10^{-6}$ y 4.45 con 10^{-5}). Con colas pesadas la verosimilitud gaussiana prefiere una R chica que ajuste bien los días normales y tolere los pocos errores grandes, y el filtro termina reportando menos incertidumbre de la real. El método de momentos busca por bisección la R con $\mathrm{var}(e_t/\sqrt{S_t}) = 1$ en train, para que S_t refleje el tamaño real de los errores. Con $\delta = 10^{-6}$ la R de momentos (4.847×10^{-4}) es 2.9 veces la de máxima verosimilitud en la rejilla.

Tabla 17. R por método de momentos (*kalman_calibracion_momentos.csv*).

δ	R por momentos	log-verosimilitud	var(e/√S) train	test	val	curtosis en exceso
10^{-6} (usado)	4.847×10^{-4}	3,623.7	1.000	1.131	1.623	1.22
10^{-5}	8.620×10^{-5}	4,669.2	1.000	1.016	1.326	4.45

Lo que dice la evidencia sobre δ. El máximo sin restricción está en $\delta = 10^{-4}$ con R en el borde inferior de la rejilla (1.31×10^{-5}): la verosimilitud quiere pesos que se muevan rápido y no tiene un óptimo interior. Dentro de la cota prefiere $\delta = 10^{-5}$. Con R por momentos, $\delta = 10^{-5}$ tiene 1,045.6 puntos más de log-verosimilitud que el δ usado (10^{-6}). El $\delta = 10^{-6}$ lo eligió la optimización de θ por Sharpe en train, no la estadística del filtro: da un β más estable y menos rebalanceo, pero es un parámetro más ajustado al P&L de train. Que los datos pidan pesos más móviles de lo que una cointegración estable permite es, en sí, evidencia de que la relación no es fija.

5.2 Filtro 2

Si Q2 = q R2 y R2 se mantiene, la ganancia converge a un valor fijo. Con $p = P2_{t|t-1}/R2$, en estado estable K = p/(p + 1) y $P2_{t|t}/R2 = (1 - K)\,p = K$, así que p = K + q. Despejando:

$$(16)\quad K^2 = q\,(1-K) \implies q = \frac{K^2}{1-K}, \qquad P2_{t|t-1} = \frac{K}{1-K}R2$$

Con ganancia fija, $\mu_{t|t} = \mu_{t|t-1} + K\,(s_t - \mu_{t|t-1})$ es un promedio exponencial con memoria de 1/K días. Se fija K = 1/L con L = round(2 × 41.3) = 83 días, dos vidas medias, para que el filtro 2 recuerde lo mismo que la ventana móvil del estático; λ = 1 − 1/L da la misma memoria a la escala. Así Q2 queda determinada por la memoria elegida y R2 por los datos. Una primera versión con Q2 fija y grande hacía que μ persiguiera al spread y las operaciones duraban unos cinco días, contra una vida media de 41.

Tabla 18. Parámetros del filtro 2 (*kalman_params.json*) y ganancia observada.

parámetro	valor	de dónde sale
L	83	2 × vida media de train (41.3 días)
K = 1/L	0.01205	ganancia objetivo
q	1.469×10^{-4}	$K^2/(1-K)$, ecuación 16
λ	0.98795	1 − 1/L
μ_0, $R2_0$	4.2814, 1.307×10^{-3}	media y varianza del spread del burn-in con el β del OLS
$P2_0$	1.574×10^{-5}	K $R2_0$, estado estable
mediana de K2	0.0133 / 0.0125 / 0.0131	train / test / val, cerca de 1/L

5.3 Prueba de las innovaciones (prueba 4)

Si un filtro está bien especificado, sus innovaciones estandarizadas son ruido blanco con media 0 y varianza 1. En el filtro 2 la innovación estandarizada es el propio z-score.

Tabla 19. Innovaciones estandarizadas (filtro 1: $e_t/\sqrt{S_t}$; filtro 2: z_t), después del burn-in.

filtro	muestra	días	media	varianza	ρ_1	Ljung-Box (10) p	curtosis en exceso
Filtro 1	train	1,533	+0.086	1.001	0.903	< 0.001	1.23
Filtro 1	test	553	+0.368	1.131	0.920	< 0.001	0.52
Filtro 1	val	553	−0.016	1.623	0.920	< 0.001	3.54
Filtro 2	train	1,533	+0.138	0.949	0.947	< 0.001	0.67
Filtro 2	test	553	+0.094	1.198	0.971	< 0.001	0.51
Filtro 2	val	553	+0.540	0.817	0.926	< 0.001	0.93

La varianza pasa en train: en el filtro 1 por construcción (1.001, porque R se calibró para eso) y en el filtro 2 queda en 0.949. La parte de ruido blanco no pasa: la autocorrelación de orden 1 es 0.90 en el filtro 1 y 0.95 en el filtro 2, y Ljung-Box rechaza en todas las muestras. La causa es de especificación: los dos filtros modelan el estado como paseo aleatorio más ruido blanco, pero la desviación del spread respecto a su equilibrio es persistente (vida media de 41.3 días) y ese componente no está en el estado, así que pasa a la innovación. En el filtro 2 esa persistencia es justo la señal que se opera, pero un filtro con innovaciones autocorrelacionadas no está bien especificado y su S_t no mide bien la incertidumbre. La prueba automática (*tests/test_calibracion_filtro.py*) solo revisa media y varianza, por eso pasa.

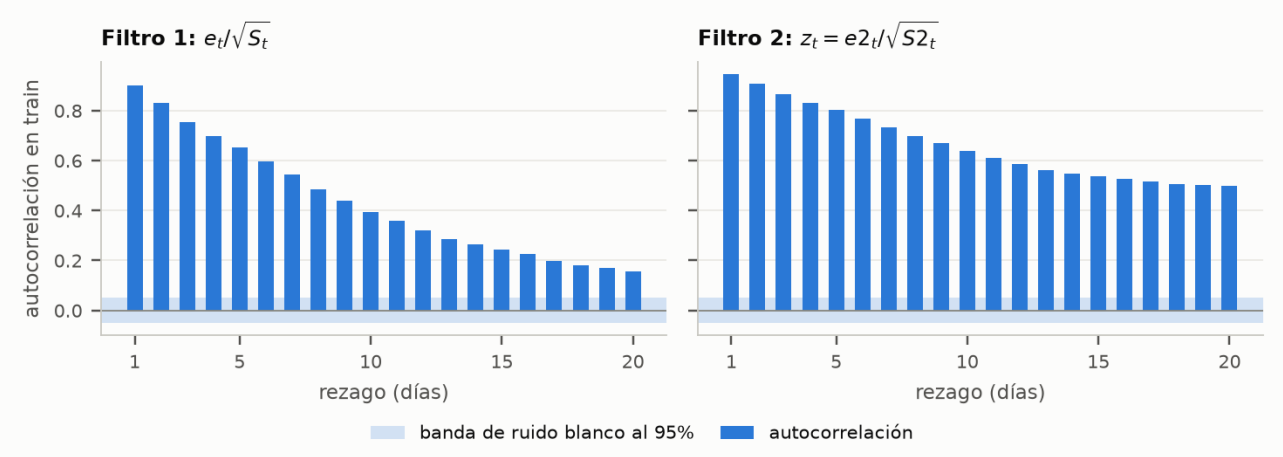


Figura 8. Autocorrelación de las innovaciones estandarizadas en train, 20 rezagos. La banda es el intervalo de 95% para ruido blanco.

6. Optimización de θ (paso 6 de la política)

θ se busca con optimización bayesiana (Optuna, muestreador TPE con semilla 42), 150 evaluaciones por método, solo en train después del burn-in. Cada evaluación aplica las reglas con un θ candidato y mide el Sharpe neto con el evaluador simple de *strategy/evaluador.py* (mismos costos que el backtest, acciones fijas durante la operación). El objetivo es el Sharpe si hay al menos 10 operaciones; si no, $-10 + 0.01\ n_{ops}$, que empuja la búsqueda hacia configuraciones que operen. El TPE ajusta una densidad a los mejores trials y otra al resto, y propone el punto que más separa las dos: concentra la búsqueda donde ya encontró buenos resultados.

Tabla 20. Espacio de búsqueda (*strategy/grid_search.py*).

parámetro	Kalman	Estático	tipo
z_{in}	[1.5, 2.5]	[1.5, 2.5]	continuo
z_{out}	[0, 0.5]	[0, 0.5]	continuo
z_{stop}	[3, 4]	[3, 4]	continuo
h_{max}	41 a 124 días	41 a 124 días	entero (1 a 3 vidas medias)
δ (filtro 1)	$\{10^{-6}, 10^{-5}\}$	no aplica	categórico, cada uno con su R
L (ventana)	fija en 83 (filtro 2)	41 a 124 días	entero

Tabla 21. θ* congelado (*theta_optimo.json*).

método	z_{in}	z_{out}	z_{stop}	h_{max}	otros	Sharpe en train (evaluador)	operaciones	trials con 10 o más
Kalman	1.9934	0.4645	3.1270	55	$\delta = 10^{-6}$	0.560	12	122 de 150
Estático	1.9860	0.1789	3.6717	96	L = 92	0.736	22	150 de 150

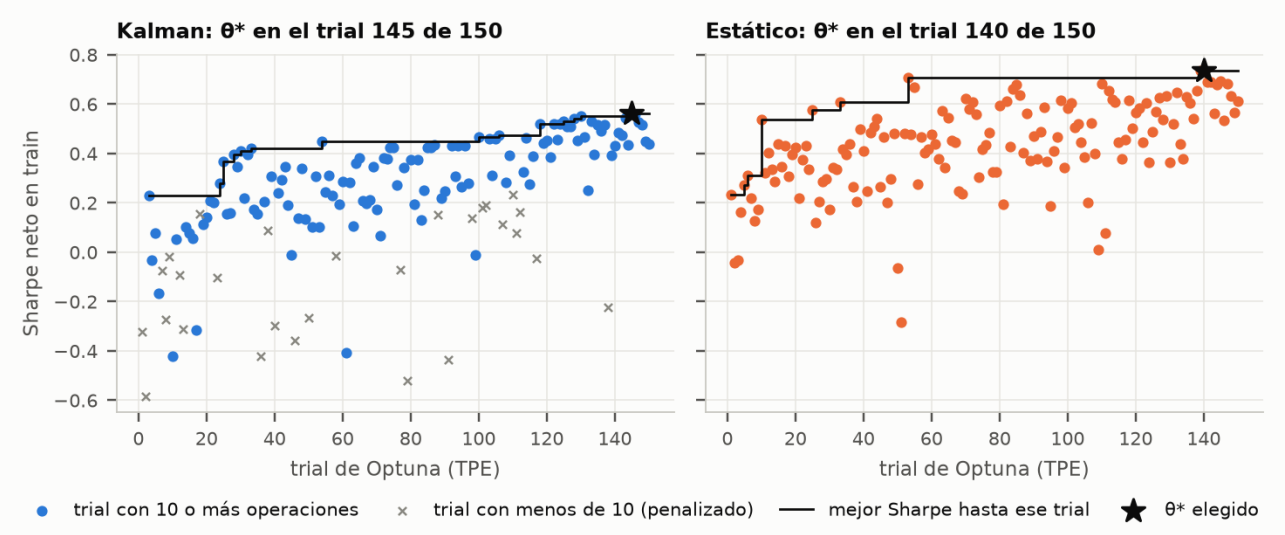


Figura 9. Trayectoria de la optimización bayesiana: Sharpe en train de cada trial y el mejor encontrado hasta ese momento.

Dos observaciones. Primera, los mejores trials del Kalman son casi el mismo punto: los cinco primeros tienen z_{in} entre 1.98 y 2.00, h_{max} entre 51 y 55 y Sharpe entre 0.541 y 0.560; elegir entre ellos es elegir ruido. Segunda, el óptimo se encontró cerca del final de la búsqueda y depende del camino que siguió el TPE.

Sensibilidad a la plataforma. Al correr *python main.py* en otra computadora (Linux, Python 3.13) con las versiones fijadas en *requirements.txt* y los mismos precios, los trials coinciden con los del commit hasta el 42 en el Kalman y el 57 en el estático, aunque sus Sharpe ya difieren en el orden de 10^{-14} por redondeo. En el trial siguiente esa diferencia basta para que el TPE proponga otro punto, y la búsqueda termina en otro θ*. Cada corrida es reproducible en su propia máquina, pero el θ* no es estable entre máquinas, y con él cambian los resultados fuera de muestra (Sharpe del backtest oficial):

Tabla 22. Mismo código y mismos datos, dos computadoras.

método	corrida	θ* (z_{in}, z_{out}, z_{stop}, h_{max})	otros	Sharpe train	test	val
Kalman	commit actual	1.99, 0.46, 3.13, 55	$\delta = 10^{-6}$	0.566	−0.377	0.765
Kalman	otra computadora	1.83, 0.36, 3.23, 94	$\delta = 10^{-6}$	0.643	−0.183	0.505
Estático	commit actual	1.99, 0.18, 3.67, 96	L = 92	0.665	0.194	1.110
Estático	otra computadora	1.87, 0.21, 3.45, 120	L = 93	0.751	−0.056	1.071

Una búsqueda cuyo resultado cambia con diferencias de redondeo está optimizando ruido: el Sharpe en train es casi plano en una región amplia de θ y el punto elegido es arbitrario dentro de ella. Es la misma señal de sobreajuste que muestra el contraste entre train y test.

7. Backtest y resultados

El backtest oficial (*backtest/motor.py*) es independiente del evaluador de la optimización:

- Capital inicial de 1,000,000 en cada muestra, que arranca sin posición; train arranca después del burn-in. Al final de cada muestra se liquida lo abierto.
- Exposición bruta de 80% repartida según el vector de pesos (ecuación 12). La señal del cierre de t se ejecuta al cierre de t + 1.
- Comisión de 0.125% del nocional por pata al entrar, salir y rebalancear. Préstamo de 0.25% anual sobre el nocional corto del cierre anterior, por día natural.
- Política oficial: rebalanceo diario hacia los pesos del día. También se corren bandas de 1%, 2% y 5% y sin rebalanceo para medir su costo.

Tabla 23. Métricas netas con rebalanceo diario (*bt_metricas.csv*). *completa* encadena las tres muestras.

método	muestra	Sharpe	Sortino	Calmar	máx. DD	win rate	profit factor	retorno	operaciones
Kalman	train	0.57	0.91	0.39	−3.7%	75%	4.31	9.0%	12
Kalman	test	−0.38	−0.51	−0.32	−3.6%	33%	0.02	−2.5%	3
Kalman	val	0.77	1.86	1.10	−3.7%	67%	5.36	9.1%	3
Kalman	completa	0.43	0.79	0.37	−3.9%	67%	3.13	16.0%	18
Estático	train	0.66	0.98	0.55	−6.0%	82%	3.13	21.8%	22
Estático	test	0.19	0.28	0.13	−6.5%	57%	1.34	1.9%	7
Estático	val	1.11	2.47	2.08	−3.2%	56%	10.06	15.3%	9
Estático	completa	0.67	1.08	0.45	−7.8%	71%	3.22	43.1%	38

En train el estático supera al Kalman (Sharpe 0.66 contra 0.57) y fuera de muestra también: en test el Kalman pierde (−2.5%) y el estático apenas gana (1.9%). Con 3 operaciones en test y 3 en val, las métricas del Kalman fuera de muestra tienen muy poca precisión.

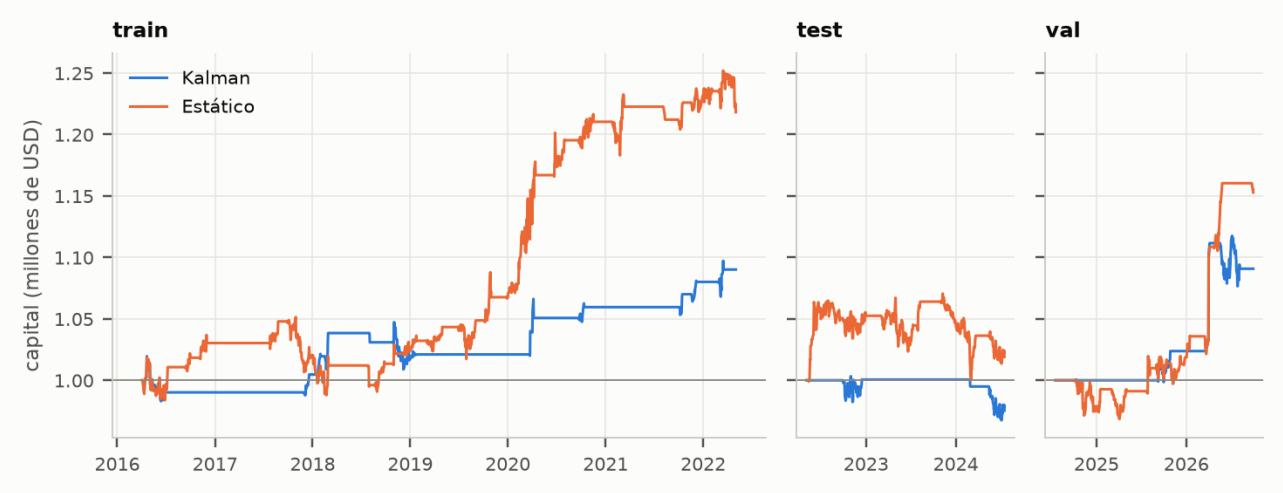


Figura 10. Capital por muestra con rebalanceo diario; cada muestra arranca en 1,000,000.

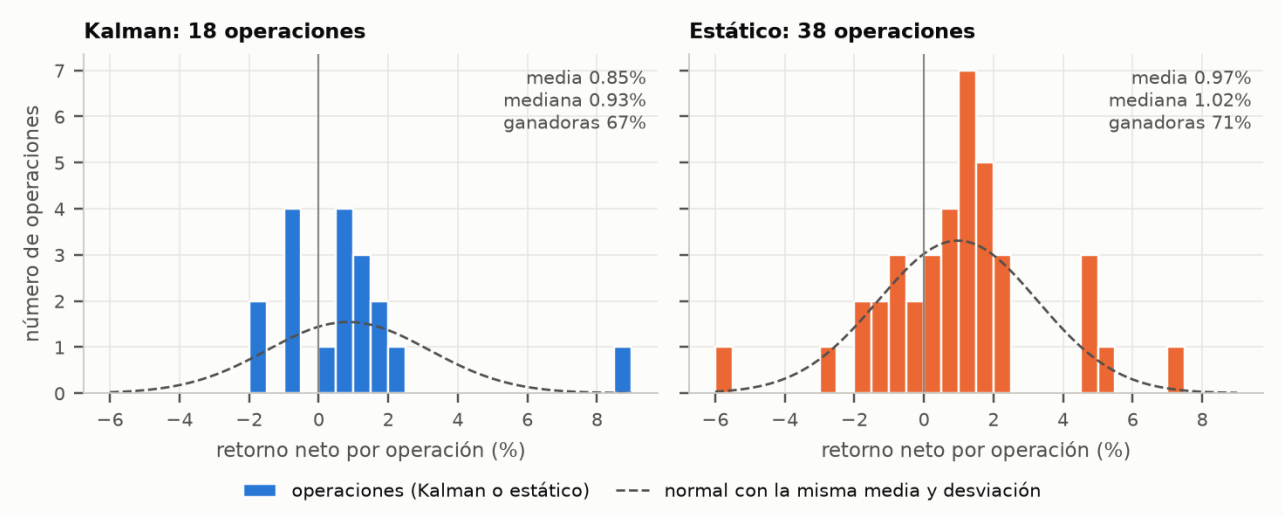


Figura 11. Distribución del retorno neto por operación, todas las muestras.

Tabla 24. Del P&L bruto al neto (USD).

método	muestra	P&L bruto	comisiones	de ellas, rebalanceo	préstamo	P&L neto
Kalman	train	117,710	26,749	1,864	825	90,135
Kalman	test	−16,948	7,364	1,379	368	−24,680
Kalman	val	99,136	7,889	1,533	465	90,781
Estático	train	278,217	57,166	8,784	2,840	218,212
Estático	test	40,566	19,956	5,327	1,614	18,996
Estático	val	175,433	21,619	2,782	934	152,879

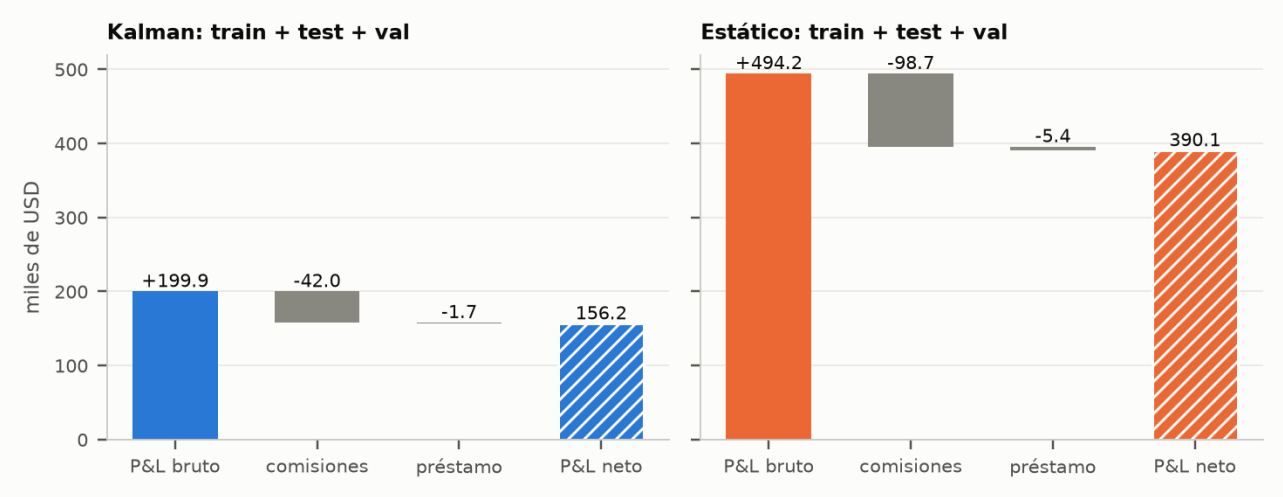


Figura 12. Atribución de costos en las tres muestras juntas: las comisiones se comen 21% del P&L bruto del Kalman y 20% del estático; el préstamo es marginal.

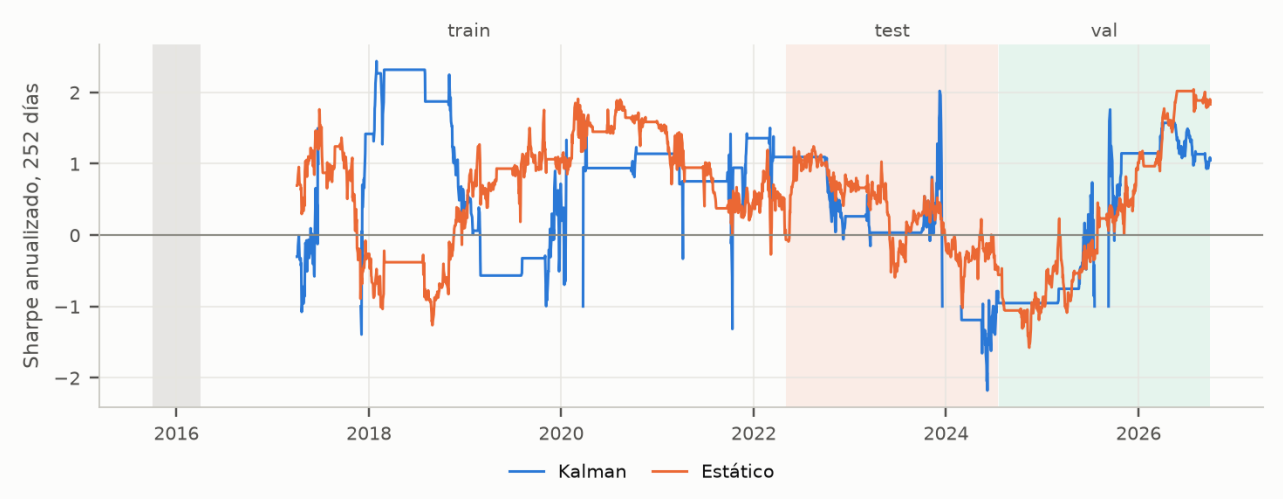


Figura 13. Sharpe móvil de 252 días sobre la curva encadenada.

7.1 Costo del rebalanceo

Seguir los pesos cada día cuesta comisiones; una banda solo ajusta cuando la mezcla se aleja más que la banda. Diferencia de P&L neto contra no rebalancear nunca (USD):

Tabla 25. Políticas de rebalanceo (*bt_rebalanceo.csv*).

método	política	rebalanceos (train)	P&L neto contra no rebalancear: train	test	val
Kalman	diario	177	−1,021	+773	−7,098
Kalman	banda 1%	18	+179	+2,142	−5,370
Kalman	banda 2%	6	+1,513	−2,289	−6,723
Kalman	banda 5%	0	+0	+0	−469
Estático	diario	636	−29,560	−1,130	+3,032
Estático	banda 1%	95	−20,637	+1,771	+4,199
Estático	banda 2%	30	−9,478	+1,503	+3,289
Estático	banda 5%	2	+2,344	+4,757	−1,422

En el estático, rebalancear a diario cuesta 29,560 USD en train, el 12% del P&L neto sin rebalanceo; en el Kalman las diferencias son menores porque opera menos días. Ninguna banda domina en las tres muestras. Se mantiene el rebalanceo diario como oficial porque es el que replica el vector de la estrategia.

7.2 Dependencia de un evento

El 2026-04-02 SBAC subió 18.9% por reportes de una posible venta de la empresa. El Kalman estaba corto el spread (corto AMT, largo SBAC) y ese día ganó 67,101 USD, el 74% de su P&L de val; sin ese día su retorno en val sería 2.4% en lugar de 9.1%. Para el estático ese día es el 43% del P&L de val. Ese movimiento es una noticia corporativa, no una reversión del spread: el resultado de val depende de un evento que la estrategia no predice.

8. Pruebas automáticas

Tabla 26. Pruebas del enunciado y su estado (*python -m pytest*).

prueba	qué se verifica en el repositorio	estado
1. Causalidad	*test_causalidad.py*: al cortar los datos a la mitad de test, z, β y la señal antes del corte son idénticos a los de la corrida completa, en Kalman y estático.	pasa
2. Normalización	No hay prueba automática. La normalización se cumple por construcción: AMT = 1 en el vector de Johansen (*normalizar_vector*) y w = (1, −β) en el backtest.	sin prueba
3. Contabilidad	*test_contabilidad.py*: identidades de efectivo, posiciones, P&L y costos en un caso sintético de 3 patas y con las señales reales, tamaño y signos al entrar, y que sin rebalanceo el backtest reproduce al evaluador simple.	pasa
4. Filtros	*test_calibracion_filtro.py*: media y varianza de las innovaciones en train (y varianza del filtro 1 en test). No revisa autocorrelación; con ella la prueba no pasaría (sección 5.3).	pasa media y varianza; falla ruido blanco

9. ¿Relación estructural o artefacto?

La revisión del avance señaló que el modelo se sobreajusta: se rompe en test, y al re-entrenar solo con una parte de train vuelve a romperse en la parte que queda fuera. Los resultados de este reporte lo confirman. A favor de una relación real hay una razón económica previa (mismo negocio, mismos clientes), Johansen con rango 1 y ADF significativo en train, un VECM en el que SBAC corrige el desequilibrio con una velocidad coherente con la vida media, y un spread que vuelve a ser estacionario en val con el vector de train. En contra:

- AMT y SBAC no pasan Engle-Granger al 5% ($p = 0.068$ y 0.105).
- Se probaron 114 grupos en dos universos, y el universo se cambió después de ver resultados. Pasan Johansen 3 de 57 grupos del universo final, cuando el azar daría 2.85.
- El vector se rompe fuera de muestra (ADF $p = 0.88$ en test) y también dentro de train (sub-test $p = 0.61$, sub-val $p = 0.85$).
- El Johansen móvil no es estable: el peso de SBAC cambia de signo en 34 de 282 ventanas.
- La verosimilitud del filtro 1 pide pesos más móviles que los usados ($\delta = 10^{-5}$ supera a 10^{-6} por 1,046 puntos de log-verosimilitud), y sin la cota pediría todavía más.
- Las innovaciones de los dos filtros están autocorrelacionadas: la prueba 4 no se cumple en su parte de ruido blanco.
- θ^* depende de diferencias de redondeo en la optimización, y los mejores trials son prácticamente empates.
- Val depende de un día: el 2026-04-02 explica el 74% del P&L del Kalman en val.

Con esta evidencia no se puede distinguir la relación de un artefacto de pruebas múltiples con periodos favorables. El sistema sí cumple lo que promete en su construcción: es causal, la contabilidad cuadra y los filtros reproducen sus ecuaciones. Lo que no sostiene es la premisa estadística de un equilibrio estable.

Limitaciones

- Un solo grupo: sin un segundo grupo no hay diversificación.
- Ejecución al cierre de $t + 1$ sin impacto de mercado; costo de préstamo fijo.
- Los filtros suponen errores gaussianos; con colas pesadas un filtro robusto reaccionaría menos a días como el 2026-04-02.
- θ se optimizó contra un evaluador simple sin rebalanceo y el backtest oficial rebalancea a diario; la diferencia en train es chica, pero existe.

10. Reproducibilidad

Desde la raíz del repositorio, con Python 3.11 o superior: *pip install -r requirements.txt*; *python main.py* corre los 11 pasos con los precios guardados y semilla 42; *python -m pytest* corre las pruebas; *streamlit run dashboard/app.py* abre el dashboard; y *python -m performance.reporte* regenera las figuras de *docs/figuras/* y este documento desde *artifacts/*. Como se explica en la sección 6, otra computadora puede llegar a otro θ^*; los artifacts del repositorio son los de la corrida oficial. El uso de herramientas de IA está documentado en el README.

Anexo A. Los 57 grupos del universo final

Ordenados por la etapa del embudo donde caen y por ADF. Rango por traza / por máximo eigenvalor al 95%; la vida media es del spread con el primer eigenvector, en días hábiles.

Tabla 27. Embudo completo del universo final (*screening_all_groups.csv*).

grupo	n	corr. mínima	rango	bandera roja	ADF p	vida media	etapa donde cae
AMT + SBAC + T	3	0.137	2 / 1	sí	0.0041	33.3	pasa
AMT + SBAC	2	0.753	1 / 1	no	0.0120	41.3	pasa
VZ + T	2	0.648	1 / 1	sí	0.0158	48.9	pasa
AMT + SBAC + VZ + T	4	0.137	1 / 0	sí	0.0000	23.4	johansen
AMT + CCI + SBAC + VZ + T	5	0.137	0 / 0	sí	0.0000	21.9	johansen
AMT + SBAC + VZ + T + TMUS	5	0.137	0 / 0	sí	0.0000	23.3	johansen
AMT + CCI + SBAC + VZ + TMUS	5	0.175	0 / 0	no	0.0001	22.9	johansen
AMT + CCI + SBAC + VZ + T + TMUS	6	0.137	0 / 0	sí	0.0001	21.2	johansen
AMT + CCI + SBAC + VZ	4	0.188	0 / 0	no	0.0003	25.8	johansen
AMT + CCI + VZ + T	4	0.156	0 / 0	sí	0.0003	34.9	johansen
AMT + CCI + SBAC + TMUS	4	0.175	0 / 0	no	0.0004	28.5	johansen
AMT + SBAC + VZ	3	0.188	1 / 0	no	0.0006	28.8	johansen
AMT + SBAC + VZ + TMUS	4	0.175	0 / 0	no	0.0007	28.9	johansen
AMT + CCI + SBAC + T + TMUS	5	0.137	0 / 0	sí	0.0007	27.8	johansen
CCI + SBAC + VZ + T + TMUS	5	0.137	0 / 0	sí	0.0010	33.7	johansen
CCI + SBAC + T + TMUS	4	0.137	0 / 0	sí	0.0011	30.0	johansen
AMT + VZ + T + TMUS	4	0.156	0 / 0	sí	0.0012	37.6	johansen
AMT + CCI + VZ + T + TMUS	5	0.156	0 / 0	sí	0.0012	33.5	johansen
AMT + VZ + T	3	0.156	0 / 0	sí	0.0017	39.1	johansen
AMT + CCI + SBAC	3	0.742	0 / 0	no	0.0022	33.7	johansen
AMT + VZ + TMUS	3	0.175	0 / 0	no	0.0025	43.0	johansen
AMT + CCI + SBAC + T	4	0.137	0 / 0	sí	0.0026	31.0	johansen
AMT + CCI + VZ + TMUS	4	0.175	0 / 0	no	0.0026	42.4	johansen
CCI + SBAC + VZ	3	0.188	0 / 0	no	0.0028	47.1	johansen
CCI + SBAC + VZ + T	4	0.137	0 / 0	sí	0.0028	42.4	johansen
CCI + SBAC + VZ + TMUS	4	0.188	0 / 0	no	0.0029	31.4	johansen
SBAC + VZ + T + TMUS	4	0.137	0 / 0	sí	0.0030	43.1	johansen
CCI + SBAC + TMUS	3	0.194	0 / 0	no	0.0031	29.8	johansen
AMT + CCI + VZ	3	0.229	0 / 0	no	0.0034	44.7	johansen
AMT + SBAC + T + TMUS	4	0.137	0 / 0	sí	0.0038	33.2	johansen
CCI + SBAC + T	3	0.137	0 / 0	sí	0.0051	44.3	johansen
SBAC + VZ + T	3	0.137	0 / 0	sí	0.0059	43.5	johansen
AMT + CCI + T + TMUS	4	0.156	0 / 0	sí	0.0059	34.6	johansen
AMT + VZ	2	0.252	0 / 0	no	0.0080	49.2	johansen
CCI + VZ + TMUS	3	0.194	0 / 0	no	0.0088	41.9	johansen
CCI + VZ + T	3	0.182	0 / 0	sí	0.0095	45.0	johansen
AMT + CCI + T	3	0.156	0 / 0	sí	0.0098	43.5	johansen
VZ + T + TMUS	3	0.334	0 / 0	sí	0.0100	44.2	johansen
CCI + VZ + T + TMUS	4	0.182	0 / 0	sí	0.0108	44.2	johansen
AMT + SBAC + TMUS	3	0.175	0 / 0	no	0.0116	40.9	johansen
SBAC + VZ + TMUS	3	0.188	0 / 0	no	0.0125	53.7	johansen
SBAC + VZ	2	0.188	0 / 0	no	0.0128	58.8	johansen

Tabla 27. Embudo completo del universo final (*screening_all_groups.csv*).

grupo	n	corr. mínima	rango	bandera roja	ADF p	vida media	etapa donde cae
CCI + SBAC	2	0.742	0 / 0	no	0.0134	43.7	johansen
AMT + CCI + TMUS	3	0.175	0 / 0	no	0.0143	40.9	johansen
SBAC + T	2	0.137	0 / 0	sí	0.0145	47.4	johansen
AMT + T	2	0.156	0 / 0	sí	0.0146	47.1	johansen
T + TMUS	2	0.334	0 / 0	sí	0.0153	46.9	johansen
CCI + T	2	0.182	0 / 0	sí	0.0154	47.6	johansen
SBAC + T + TMUS	3	0.137	0 / 0	sí	0.0169	46.9	johansen
AMT + T + TMUS	3	0.156	0 / 0	sí	0.0170	47.3	johansen
CCI + T + TMUS	3	0.182	0 / 0	sí	0.0190	43.4	johansen
CCI + VZ	2	0.229	0 / 0	no	0.0207	61.8	johansen
CCI + TMUS	2	0.194	0 / 0	no	0.0207	47.6	johansen
VZ + TMUS	2	0.349	0 / 0	no	0.0393	76.6	johansen
SBAC + TMUS	2	0.236	0 / 0	no	0.1096	75.5	johansen
AMT + TMUS	2	0.175	0 / 0	no	0.1266	77.1	johansen
AMT + CCI	2	0.762	0 / 0	no	0.3526	84.3	johansen

Anexo B. Bitácora de operaciones

Backtest oficial con rebalanceo diario; fechas de ejecución.

Tabla 28. Operaciones de los dos métodos (*bt_operaciones.csv*).

método	muestra	#	dirección	entrada	salida	días	motivo	P&L neto	retorno	rebal.
Kalman	train	1	corto spread	2016-04-07	2016-06-24	55	stop tiempo	−9,828	−0.98%	54
Kalman	train	2	largo spread	2017-12-01	2017-12-19	12	salida	14,521	1.47%	11
Kalman	train	3	largo spread	2018-01-19	2018-01-31	8	salida	14,881	1.48%	7
Kalman	train	4	largo spread	2018-02-16	2018-02-28	7	salida	18,868	1.85%	6
Kalman	train	5	corto spread	2018-08-02	2018-08-06	2	stop z	−7,537	−0.73%	1
Kalman	train	6	corto spread	2018-10-31	2019-01-23	55	stop tiempo	−9,870	−0.96%	54
Kalman	train	7	largo spread	2020-03-24	2020-03-25	1	stop z	18,957	1.86%	0
Kalman	train	8	largo spread	2020-04-02	2020-04-07	3	salida	10,731	1.03%	2
Kalman	train	9	largo spread	2020-09-23	2020-10-13	14	salida	8,813	0.84%	13
Kalman	train	10	largo spread	2021-10-05	2021-10-15	8	salida	10,516	0.99%	7
Kalman	train	11	largo spread	2021-11-19	2021-12-07	11	salida	10,008	0.94%	10
Kalman	train	12	largo spread	2022-03-01	2022-03-18	13	salida	10,075	0.93%	12
Kalman	test	1	largo spread	2022-09-29	2022-12-16	55	stop tiempo	544	0.05%	54
Kalman	test	2	corto spread	2024-02-28	2024-02-29	1	stop z	−5,588	−0.56%	0
Kalman	test	3	corto spread	2024-05-16	2024-07-17	41	fin muestra	−19,636	−1.97%	40
Kalman	val	1	corto spread	2025-09-09	2025-10-28	35	salida	23,782	2.38%	34
Kalman	val	2	corto spread	2026-03-23	2026-04-06	9	stop z	87,835	8.58%	8
Kalman	val	3	corto spread	2026-05-19	2026-08-07	55	stop tiempo	−20,836	−1.87%	54
Estático	train	1	corto spread	2016-04-06	2016-07-08	65	salida	10,703	1.07%	64
Estático	train	2	largo spread	2016-09-14	2016-09-30	12	salida	7,659	0.76%	11
Estático	train	3	corto spread	2016-11-07	2016-12-01	17	salida	11,951	1.17%	16
Estático	train	4	corto spread	2017-07-25	2017-08-25	23	salida	17,604	1.71%	22
Estático	train	5	largo spread	2017-09-28	2018-02-15	96	stop tiempo	−59,018	−5.63%	95
Estático	train	6	largo spread	2018-02-22	2018-03-02	6	salida	23,176	2.34%	5

Tabla 28. Operaciones de los dos métodos (*bt_operaciones.csv*).

método	muestra	#	dirección	entrada	salida	días	motivo	P&L neto	retorno	rebal.
Estático	train	7	corto spread	2018-07-27	2018-08-01	3	stop z	−15,983	−1.58%	2
Estático	train	8	corto spread	2018-08-23	2018-09-27	24	salida	17,387	1.75%	23
Estático	train	9	corto spread	2018-10-31	2018-11-05	3	salida	8,176	0.81%	2
Estático	train	10	corto spread	2018-12-10	2019-01-25	31	salida	10,489	1.03%	30
Estático	train	11	corto spread	2019-03-05	2019-05-02	41	salida	11,174	1.08%	40
Estático	train	12	largo spread	2019-07-01	2019-09-04	45	salida	5,388	0.52%	44
Estático	train	13	corto spread	2019-10-07	2019-10-31	18	salida	18,913	1.80%	17
Estático	train	14	corto spread	2019-12-30	2020-03-17	53	stop z	48,213	4.52%	52
Estático	train	15	largo spread	2020-03-24	2020-04-14	14	salida	51,118	4.58%	13
Estático	train	16	corto spread	2020-06-23	2020-08-03	28	salida	28,403	2.43%	27
Estático	train	17	largo spread	2020-09-23	2020-11-17	39	salida	15,006	1.26%	38
Estático	train	18	corto spread	2021-01-27	2021-03-12	31	salida	12,294	1.02%	30
Estático	train	19	largo spread	2021-08-06	2021-08-12	4	stop z	−10,524	−0.86%	3
Estático	train	20	largo spread	2021-10-01	2021-10-18	11	salida	13,852	1.14%	10
Estático	train	21	largo spread	2021-11-19	2022-02-03	51	salida	9,319	0.76%	50
Estático	train	22	largo spread	2022-03-02	2022-05-03	43	fin muestra	−17,092	−1.38%	42
Estático	test	1	largo spread	2022-05-13	2022-09-19	87	salida	50,552	5.06%	86
Estático	test	2	largo spread	2022-09-29	2022-12-30	64	salida	1,944	0.19%	63
Estático	test	3	corto spread	2023-03-06	2023-03-28	16	salida	3,363	0.32%	15
Estático	test	4	corto spread	2023-04-05	2023-07-12	66	salida	−11,265	−1.07%	65
Estático	test	5	corto spread	2023-07-28	2023-08-10	9	salida	19,413	1.86%	8
Estático	test	6	corto spread	2023-11-02	2024-03-22	96	stop tiempo	−27,697	−2.60%	95
Estático	test	7	corto spread	2024-05-17	2024-07-17	40	fin muestra	−17,314	−1.67%	39
Estático	val	1	largo spread	2024-10-07	2025-01-17	70	salida	−7,279	−0.73%	69
Estático	val	2	corto spread	2025-03-04	2025-05-05	43	salida	−1,580	−0.16%	42
Estático	val	3	corto spread	2025-07-25	2025-08-07	9	salida	18,740	1.89%	8
Estático	val	4	corto spread	2025-09-02	2025-10-14	30	salida	3,965	0.39%	29
Estático	val	5	largo spread	2025-10-30	2025-12-09	27	salida	−506	−0.05%	26
Estático	val	6	largo spread	2025-12-22	2026-01-16	17	salida	22,460	2.22%	16
Estático	val	7	corto spread	2026-03-18	2026-04-06	12	stop z	72,815	7.03%	11
Estático	val	8	largo spread	2026-04-24	2026-05-27	22	salida	51,774	4.67%	21
Estático	val	9	corto spread	2026-09-25	2026-09-30	3	fin muestra	−7,510	−0.65%	2

Anexo C. Figuras del enunciado

Tabla 29. Dónde está cada figura pedida (en *docs/figuras/* y en *Figuras_Lab03.ipynb*).

figura del enunciado	en este reporte	archivo
1. Precios individuales del grupo	Figura 1	fig1_precios.png
2. Spread con señales	Figura 5	fig2_spread_senales.png
3. Vector de pesos β_t (filtro 1)	Figura 3	fig3_pesos.png
4. Primer eigenvector de Johansen (ventana móvil)	Figura 2	fig4_johansen_movil.png
5. Ganancia de Kalman de ambos filtros	Figura 4	fig5_ganancia.png
6. z-score con umbrales	Figura 6	fig6_zscore.png
7. Curvas de capital (train, test, val)	Figura 10	fig7_capital.png
8. Distribución de retornos por operación	Figura 11	fig8_retornos_operacion.png
Extra: atribución de costos	Figura 12	extra_costos.png
Extra: Sharpe móvil de 252 días	Figura 13	extra_sharpe_movil.png